



中华人民共和国电力行业标准

DL/T XXXX—202X
代替DL/T 1931—2018

电力LTE无线通信网络安全防护要求

Security protection requirements for LTE wireless communication network of
power system

(报批稿)

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

国家能源局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 系统构成 2

6 总体安全要求 3

7 网络边界安全防护要求 3

8 网络本体安全防护要求 4

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 DL/T 1931—2018《电力 LTE 无线通信网络安全防护要求》，与 DL/T 1931—2018 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 删除了“规范性引用文件”中“运行环境安全防护相关的标准”（见第2章，2018年版的第2章）；
- b) 增加了“规范性引用文件”中“GB/T 36572—2018 电力监控系统网络安全防护导则”（见第2章，2018年版的第2章）；
- c) 增加了“总体安全要求”中“电力 LTE 网络边界安全和本体安全应符合的标准”（见第6章，2018年版的第6章）；
- d) 更改了章节名称“网络边界安全防护要求”（见第7章，2018年版的第7章）；
- e) 更改了图2中图例，使之与 GB/T 36572 中图例相对应（见 7.1，2018年版的 6.1）；
- f) 更改了章节名称“网络本体安全防护要求”（见第8章，2018年版的第8章）；
- g) 增加了“终端本体安全 d)、e)、f)”的要求（见 8.4.1）；
- h) 删除了“运行环境安全防护要求”（见第9章，2018年版的第9章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会（SAC/TC 82）归口。

本文件起草单位：国网电力科学研究院有限公司、国网山西省电力公司信息通信分公司、国家电力调度控制中心、南京南瑞信息通信科技有限公司、国网江苏省电力有限公司、中国南方电网电力调度控制中心、东南大学、国网山东省电力公司经济技术研究院、国网山东省电力公司、国网天津市电力公司、国网重庆市电力公司、华北电力大学（保定）、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网信息通信产业集团有限公司、上海宽域工业网络设备有限公司。

本文件主要起草人：卞宝银、王栋、李朗、杨琦、胡阳、何迎利、黄鑫、汤方剑、胡婷、陈向东、彭宗明、朱鑫泉、朱海龙、吴海洋、张小飞、张涛、张浩、蒋承伶、何晓阳、李秀彩、管蓁、李达、仇勇、徐鑫、韩东升、白英伟、张烨华、赵汝英、韦磊、李芹、朱道华、张国翊、汤震、马涛、王力、范镇淇、史雪涛、曾令康、常焱杰、孔红磊、王科、曹锋、尹富鹏、李文猛、陈鹏、兰健、王宇、葛红舞、张明、付江豪、苑超、刘宗杰、王一蒙。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2018 年首次发布为 DL/T 1931—2018；

——本次为第一次修订。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

电力 LTE 无线通信网络安全防护要求

1 范围

本文件规定了电力系统中应用的 LTE 无线通信网络的系统构成、总体安全要求、网络边界安全防护要求、网络本体安全防护要求。

本文件适用于电力系统中应用的 LTE 无线通信网络的设计、建设和运行，及设备的研发、制造和检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则

YD/T 1744 传送网安全防护要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电力 LTE 无线通信网络 LTE (Long Term Evolution) wireless communication network of power system

应用于电力系统的采用 TD-LTE 和 LTE FDD 技术的专用无线通信网，包括电力 LTE 无线通信系统和电力 LTE 无线通信回传网，用于完成配用电、线路监测、视频监控等终端业务的接入承载。

3.2

物理隔离 physical isolation

不同通信网络之间不能直接通信，并且各自使用的不同通信网络的物理介质和通信设备的信息存储空间等资源独立专用。

利用不同时隙隔离或频率（波长）隔离可达到或接近物理隔离的强度。

3.3

逻辑隔离 logical isolation

不同通信网络之间不能直接通信，但各自使用的通信网络的物理介质、时隙、频率（波长）和通信设备的信息存储空间等资源可共享，通过技术手段（如：VPN、VLAN 等）保证在逻辑上是隔离的。

3.4